UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

INFORME DE GUÍA PRÁCTICA (APE)

APE. Procesamiento Digital de Imágenes: Ecualización Manual de Histogramas en Canales RGB y Corrección Gamma de Luminosidad sin Librerías Especializadas

Unidad de Organización Curricular: Profesional

Asignatura: Procesamiento de Imágenes

Alumnos participantes:

- Guevara Panimboza Marlon Steven
- Fiallos Yanza Jonathan Josue

Ambato – Ecuador
Agosto – Diciembre 2026

Índice

1. Tema **3**

2. Objetivo **3**

3. Modalidad **3**

4. Tiempo de duración **3**

5. Instrucciones **3**

6. Listado de equipos, materiales y recursos **4**

7. Actividades por desarrollar **5**
7.1. Fundamento Matemático del Histograma Digital 5
7.2. Normalización y Función de Densidad de Probabilidad (PDF) 5
7.3. Función de Distribución Acumulada (CDF) 5
7.4. Transformación de Ecualización y Construcción de la Tabla LUT 6
7.5. Aplicación por Indexación Directa (Mapeo Espacial) 6
7.6. Corrección Gamma de Luminosidad (Equivalente a `imadjust`) 6
7.7. Equivalencia Funcional MATLAB vs. Implementación Python 7

8. Resultados obtenidos **7**
8.1. Caracterización de la Imagen de Entrada 7
8.2. Análisis Estadístico de Canales Iniciales 8
8.3. Descomposición de Canales y Respuesta del Canal Azul 8
8.4. Cálculo Numérico Paso a Paso y Verificación de Tablas LUT 9
8.5. Evaluación de Canales tras la Ecualización 10
8.6. Reconstrucción Cromática y Fenómeno de Desplazamiento de Color (*Color Shift*) 11
8.7. Ajuste no Lineal de Luminosidad por Corrección Gamma 12

9. Habilidades blandas empleadas en la práctica **13**

10. Conclusiones **13**

11. Recomendaciones **14**

12. Referencias **14**

1. Tema

Desarrollo, Implementación y Análisis Matemático de la Ecualización Manual de Histogramas Canal por Canal en Imágenes RGB y Corrección Gamma de Luminosidad mediante Algoritmos Artesanales en Python.

2. Objetivo

Diseñar, implementar y evaluar el algoritmo de ecualización de histograma de forma completamente manual (sin librerías de caja negra como `cv2.equalizeHist` o `skimage.exposure`), aplicándolo a cada uno de los canales del modelo cromático RGB (Rojo, Verde y Azul) y extendiendo el procedimiento al ajuste de luminosidad por transformación no lineal (gamma), con el propósito de:

a) Descomponer la imagen en sus planos matriciales de intensidad fundamentales y calcular de forma determinista su función de frecuencia discreta (histograma).

b) Calcular rigurosamente la función de densidad de probabilidad discretizada (PDF) y la función de distribución acumulada (CDF).

c) Construir las tablas de consulta directa (*Look-Up Table*, LUT) para el mapeo determinista de intensidades de 8 bits ($0 \ldots 255$).

d) Demostrar analítica y visualmente el efecto de desplazamiento cromático (*color shift*) resultante de la ecualización desacoplada en el espacio RGB.

e) Replicar en Python la funcionalidad de las directivas clásicas de MATLAB (`histeq`, `imadjust`, `cat(3,...)`) mediante lógica vectorizada en NumPy.

3. Modalidad

Presencial / Práctica de Laboratorio y Análisis Numérico.

4. Tiempo de duración

- Presenciales: 4 horas.
- No presenciales: 2 horas.

5. Instrucciones

Para el correcto desarrollo de la práctica se adoptan las siguientes directrices metodológicas:

- Utilizar una imagen digital en color de alta definición en formato JPEG (`High Res Wallpaper HD.jpg`) de dimensiones conocidas.

- Prohibir taxativamente el uso de módulos o funciones automáticas de ecualización de histograma provenientes de OpenCV, Scikit-Image o SciPy.
- Estructurar el código en celdas reproducibles dentro de un cuaderno Jupyter Notebook interactivo (`ecualizacion_rgb_manual.ipynb`).
- Implementar el conteo de frecuencias de los niveles $0 \ldots 255$ directamente sobre los arreglos bidimensionales de cada canal.
- Presentar los canales individuales en dos modalidades visuales: escala de grises (magnitud de intensidad escalar) y en color aislado (proyección vectorial tridimensional RGB con los otros dos planos en cero).
- Extraer y graficar las curvas características de transformación acumulativa (LUT) comparadas contra la recta de identidad.
- Realizar el ensamblado de los tres canales transformados para comparar la imagen original frente a la ecualizada.
- Implementar la corrección gamma manual para simular el comportamiento de `imadjust` y diseñar una interfaz de controles deslizantes dinámicos (`ipywidgets`).

6. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales empleados:

- Computador personal con arquitectura x86_64 y sistema operativo Microsoft Windows.
- Entorno de ejecución interactivo Jupyter Notebook con núcleo Python 3.12.
- Librerías matemáticas y de graficación:
  - **NumPy:** Álgebra lineal, manipulación matricial multidimensional y operaciones vectorizadas.
  - **Matplotlib (PyPlot):** Trazado de histogramas discretos, subgráficas comparativas y visualización raster.
  - **Pillow (PIL):** Empleada exclusivamente para la lectura inicial y conversión a arreglo RGB.
  - **IPyWidgets:** Deslizadores interactivos para parametrización en tiempo real.
- Sistema de tipografía técnica LaTeX bajo la distribución MiKTeX.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleadas:

☒ Entornos de desarrollo interactivos (Jupyter / VS Code).

☒ Software de cálculo simbólico y numérico.

☒ Procesamiento digital de señales e imágenes.

☐ Recursos audiovisuales.

☒ Inteligencia Artificial y modelado algorítmico.

7. Actividades por desarrollar

El desarrollo se fundamenta en los principios formales del procesamiento espacial de imágenes monocromáticas y policromáticas, articulado en las siguientes fases:

7.1. Fundamento Matemático del Histograma Digital

Sea una imagen digital discreta definida como una función bidimensional de intensidad $f(x, y)$, donde $x \in \{0, 1, \ldots, M-1\}$ e $y \in \{0, 1, \ldots, N-1\}$. La imagen está compuesta por un total de $N_{total} = M \times N$ píxeles. La intensidad de cada píxel está cuantizada en L niveles discretos en el rango $[0, L-1]$, donde para imágenes de 8 bits por canal, $L = 256$ (niveles enteros de 0 a 255).

El **histograma no normalizado** $h(r_k)$ de un canal representa la frecuencia absoluta con la que el nivel de intensidad $r_k = k$ aparece en la matriz:

$$h(r_k) = n_k = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \delta(f(x, y) - k), \quad \text{para } k = 0, 1, \ldots, L-1 \tag{1}$$

donde $\delta(\cdot)$ es la función delta de Kronecker:

$$\delta(u) = \begin{cases} 1 & \text{si } u = 0 \\ 0 & \text{si } u \neq 0 \end{cases} \tag{2}$$

7.2. Normalización y Función de Densidad de Probabilidad (PDF)

Dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número total de píxeles N_{total}, se obtiene el histograma normalizado o **Función de Densidad de Probabilidad** discretizada (PDF, por sus siglas en inglés):

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{N_{total}} = \frac{h(r_k)}{\sum_{j=0}^{L-1} n_j} \tag{3}$$

Dicha función satisface axiomáticamente las propiedades de una distribución de probabilidad discreta:

$$0 \leq p_r(r_k) \leq 1 \quad \forall k, \qquad \sum_{k=0}^{L-1} p_r(r_k) = 1{,}0 \tag{4}$$

7.3. Función de Distribución Acumulada (CDF)

La **Función de Distribución Acumulada** (CDF) de los niveles de intensidad corresponde a la suma acumulada de las probabilidades desde el nivel inicial 0 hasta el nivel k:

$$CDF[k] = P(r \leq r_k) = \sum_{j=0}^{k} p_r(r_j) = \frac{1}{N_{total}} \sum_{j=0}^{k} n_j \tag{5}$$

Esta función es monótonamente no decreciente en el intervalo $[0, 1]$:

$$CDF[0] = p_r(0), \qquad CDF[L-1] = 1{,}0, \qquad CDF[k] \geq CDF[k-1] \tag{6}$$

7.4. Transformación de Ecualización y Construcción de la Tabla LUT

El principio teórico de la ecualización de histograma busca encontrar una función de transformación monotónica $s_k = T(r_k)$ tal que la variable aleatoria transformada s posea una distribución de probabilidad lo más uniforme posible en el intervalo completo de salida $[0, L-1]$.

En el dominio discreto, incorporando la compensación del primer valor acumulado no nulo $CDF_{min} = \min_k\{CDF[k] \mid CDF[k] > 0\}$ para asegurar el estiramiento completo desde el nivel cero, se aplica la ecuación canónica:

$$LUT[k] = \text{round}\left(\frac{CDF[k] - CDF_{min}}{1{,}0 - CDF_{min}} \times (L-1)\right) \tag{7}$$

Posteriormente, se satura formalmente el valor en el espacio entero $\mathbb{N}_0$:

$$LUT[k] = \text{máx}\Big(0, \text{mín}\Big(255, LUT[k]\Big)\Big) \in [0, 255] \tag{8}$$

7.5. Aplicación por Indexación Directa (Mapeo Espacial)

Una vez precalculada la tabla unidimensional LUT de tamaño 256, la ecualización de cada píxel de la matriz $f(x, y)$ se realiza en tiempo constante $\mathcal{O}(1)$ por reindexación de memoria:

$$g(x, y) = LUT\Big[f(x, y)\Big] \tag{9}$$

Este procedimiento se ejecuta de manera independiente para cada uno de los tres canales del espacio RGB:

$$R_{ecualizado}(x, y) = LUT_R\Big[R(x, y)\Big] \tag{10}$$

$$G_{ecualizado}(x, y) = LUT_G\Big[G(x, y)\Big] \tag{11}$$

$$B_{ecualizado}(x, y) = LUT_B\Big[B(x, y)\Big] \tag{12}$$

7.6. Corrección Gamma de Luminosidad (Equivalente a `imadjust`)

En MATLAB, la instrucción `imadjust(I, [], [], 1/luminosidad)` aplica una corrección de potencia gamma no lineal sobre la escala normalizada $[0, 1]$. La ecuación matemática que modela este ajuste sobre cada píxel $p \in [0, 255]$ es:

$$p_{salida} = 255 \cdot \left(\frac{p_{entrada}}{255{,}0}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \tag{13}$$

- Para $\gamma > 1{,}0$: La función es convexa, elevando los valores de los tonos medios y oscuros, produciendo un incremento global de **luminosidad y claridad**.
- Para $\gamma < 1{,}0$: La función es cóncava, comprimiendo los niveles altos y acentuando las sombras, produciendo un efecto de **oscurecimiento**.

7.7. Equivalencia Funcional MATLAB vs. Implementación Python

La Tabla 1 sintetiza la correlación directa entre los comandos nativos de MATLAB y la solución algorítmica artesanal construida en Python:

Tabla 1: Equivalencia metodológica entre directivas MATLAB y Python manual

Operación	**MATLAB (*Toolbox*)**	**Python Artesanal (NumPy / PIL)**
Lectura de imagen	`I = imread('foto.jpg');`	`np.array(Image.open(...))`
Separación de canales	`R = I(:,:,1); G=I(:,:,2); B=I(:,:,3);`	`R, G, B = img[:,:,0], img[:,:,1], img[:,:,2]`
Cálculo de histograma	`h = imhist(canal);`	`histograma_manual(canal)` vía conteo
Ecualización	`eq = histeq(canal);`	`lut[canal]` derivado de CDF paso a paso
Unión cromática	`unida = cat(3, R, G, B);`	`np.stack([redEq, greenEq, blueEq], axis=2)`
Ajuste gamma	`imadjust(I, [], [], 1/lum);`	`np.clip(((x/255)**(1/lum))*255, 0, 255)`
Visualización múltiple	`subplot(m, n, p); imshow(...);`	`plt.subplots(...); ax.imshow(...)`

8. Resultados obtenidos

A continuación, se documenta la experimentación efectuada sobre la imagen de prueba `High Res Wallpaper HD.jpg`, detallando los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en cada fase.

8.1. Caracterización de la Imagen de Entrada

La imagen empleada en la práctica posee las siguientes propiedades estructurales:

- **Dimensiones de la matriz:** 414 píxeles de alto por 736 píxeles de ancho.
- **Canales cromáticos:** 3 planos ortogonales (Rojo, Verde, Azul).
- **Población total de píxeles:** $N_{total} = 414 \times 736 = 304{,}704$ píxeles.
- **Profundidad de color:** 8 bits sin signo (`uint8`), correspondiente a valores enteros en el intervalo $[0, 255]$.

En la Figura 1 se presenta la imagen digital original previo a cualquier procesamiento espacial.



Figura 1: Imagen digital original (`High Res Wallpaper HD.jpg`) de 414×736 píxeles.

8.2. Análisis Estadístico de Canales Iniciales

La evaluación numérica de la media (μ) y desviación estándar (σ) de los niveles de intensidad para cada canal arrojó los siguientes valores cuantitativos:

- **Canal Rojo (R):** Mínimo = 0, Máximo = 255, Media $\mu_R = 68{,}81$, Desviación $\sigma_R = 53{,}78$.
- **Canal Verde (G):** Mínimo = 0, Máximo = 255, Media $\mu_G = 98{,}86$, Desviación $\sigma_G = 57{,}83$.
- **Canal Azul (B):** Mínimo = 0, Máximo = 255, Media $\mu_B = 102{,}17$, Desviación $\sigma_B = 78{,}12$.

8.3. Descomposición de Canales y Respuesta del Canal Azul

Uno de los aspectos analíticos más relevantes de la práctica radica en la correcta descomposición e interpretación del canal Azul:

1. **Aislamiento riguroso del canal:** Al indexar `B = img[:, :, 2]`, se extrae pura y exclusivamente la intensidad azul del arreglo tridimensional. No existe mezcla con rojo ni verde.
2. **Modalidad en escala de grises vs. color aislado:**
   - Cuando el canal se grafica en escala de grises (`cmap='gray'`), los píxeles claros representan altas intensidades de azul y los oscuros ausencia de radiación azul.
   - Cuando se proyecta en color aislado (`solo_canal(B, 2)`), se genera la tupla vectorial $[0, 0, B(x, y)]$, cancelando las longitudes de onda roja y verde.
3. **Comportamiento del histograma azul:** El histograma del canal azul presenta una alta concentración de niveles por encima de 150, explicando por qué visualmente el cielo y las zonas abiertas exhiben un tono azul saturado.

La Figura 2 ilustra de manera sinóptica la descomposición inicial de los tres canales en sus representaciones de intensidad pura (escala de grises), plano cromático aislado (RGB) y sus respectivos histogramas reales.

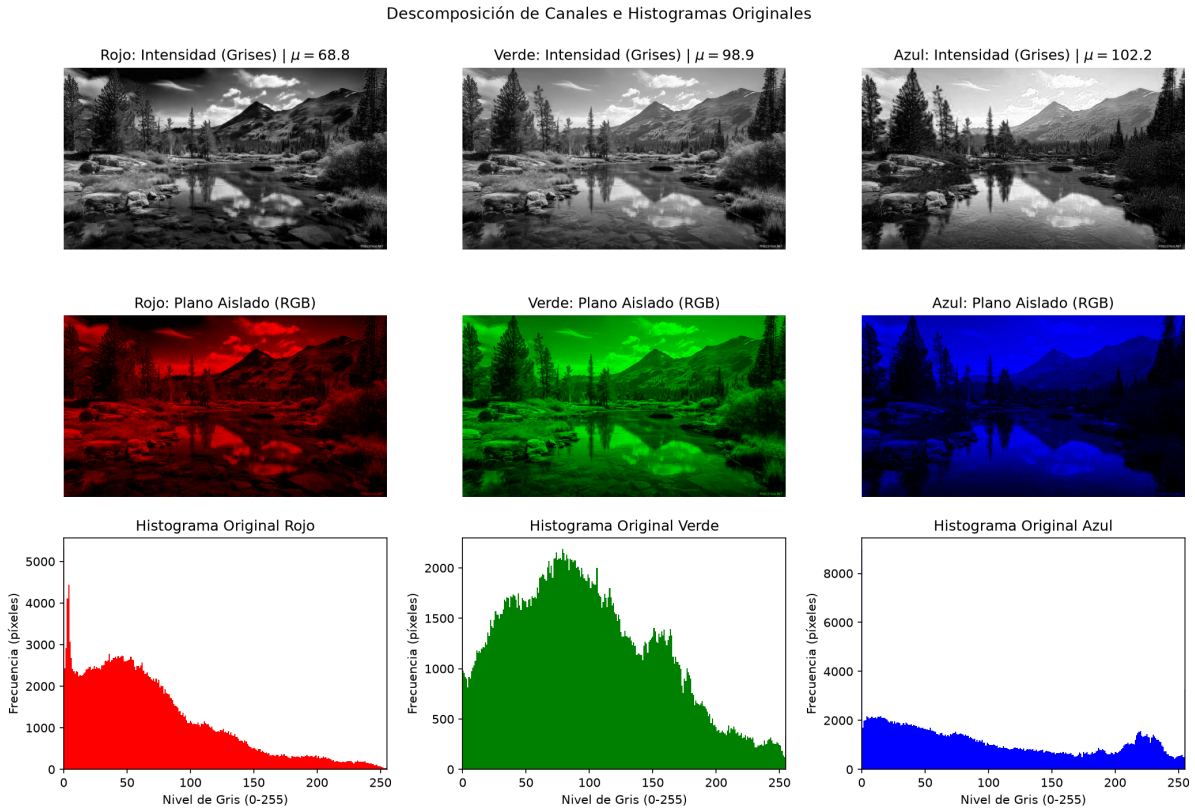


Figura 2: Descomposición inicial de canales antes de la ecualización: Fila 1 (Intensidad en escala de grises), Fila 2 (Plano de color aislado en RGB), Fila 3 (Histograma de frecuencia real).

8.4. Cálculo Numérico Paso a Paso y Verificación de Tablas LUT

En la Tabla 2 se documenta una muestra representativa de los cálculos matemáticos efectuados por el algoritmo manual para distintos niveles de entrada $k \in \{0, 50, 100, 150, 200, 255\}$, permitiendo auditar la coherencia de la transformación:

Tabla 2: Auditoría matemática de frecuencias, probabilidades acumuladas y valores transformados

Nivel	**Canal Rojo** (R)			**Canal Verde** (G)			**Canal Azul** (B)		
Entrada k	$h_R[k]$	$CDF_R[k]$	$LUT_R[k]$	$h_G[k]$	$CDF_G[k]$	$LUT_G[k]$	$h_B[k]$	$CDF_B[k]$	$LUT_B[k]$
0	381	0.0013	**0**	472	0.0015	**0**	518	0.0017	**0**
50	2607	0.4431	**110**	1667	0.2324	**59**	1656	0.3457	**83**
100	1169	0.7660	**194**	1903	0.5521	**140**	1045	0.5704	**142**
150	514	0.9112	**232**	1319	0.7927	**202**	665	0.7077	**178**
200	274	0.9681	**247**	421	0.9449	**241**	716	0.8169	**207**
255	48	1.0000	**255**	18	1.0000	**255**	61	1.0000	**255**

Análisis de la tabla de transformación:

- En el canal Rojo, el nivel de entrada 50 alcanza un $CDF = 0{,}4431$, por lo cual se proyecta al nivel de salida 110, sufriendo un incremento de +60 niveles de brillo. Esto se debe a que más del 44 % de los píxeles rojos estaban concentrados en tonos oscuros.
- Por el contrario, en el canal Verde, el nivel 50 solo acumula un 23,24 % de la masa probabilística, por lo que su salida mapeada es de 59 (apenas +9 niveles de variación).
- Esta marcada diferencia en las pendientes de transferencia genera las tres curvas diferenciales mostradas en la Figura 3.

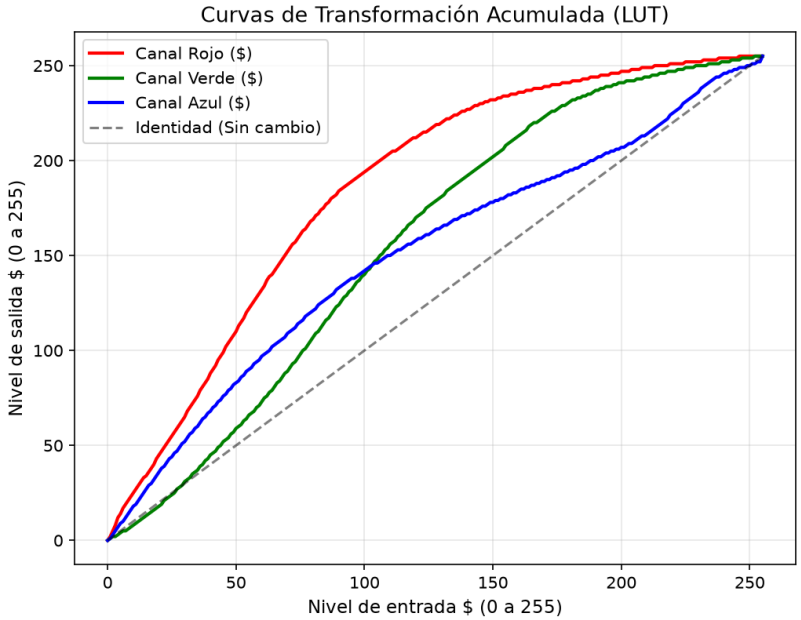


Figura 3: Curvas de transformación acumulada (LUT) para cada canal cromático frente a la diagonal de identidad (sin alteración).

8.5. Evaluación de Canales tras la Ecualización

Tras aplicar las tres tablas LUT de manera vectorizada, los histogramas de los canales individuales se aplanan notablemente, distribuyendo las frecuencias de manera uniforme a lo largo del intervalo completo $[0, 255]$, tal como se ilustra en la Figura 4.

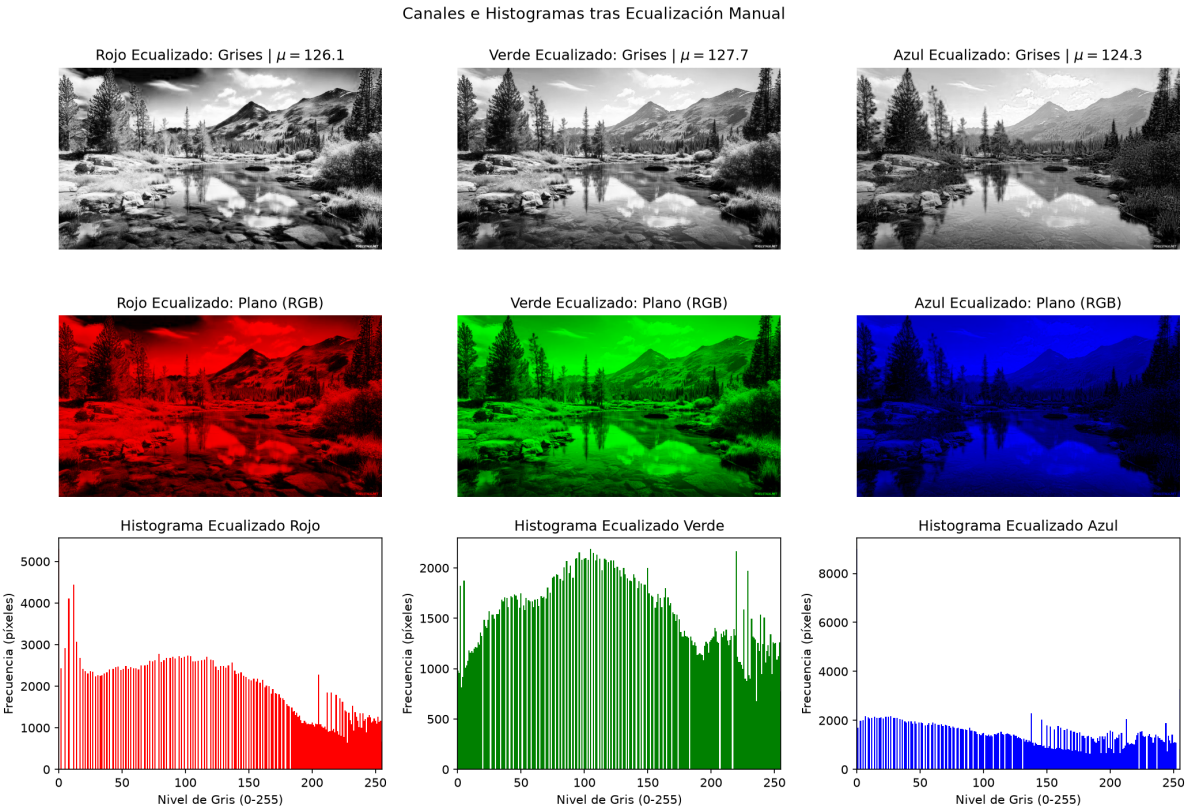


Figura 4: Canales e histogramas resultantes tras la ecualización manual: la densidad de probabilidad se redistribuye a lo largo de todo el espectro dinámico.

La Figura 5 complementa la visualización mediante una comparativa directa con áreas rellenas superpuestas (histograma original en gris versus histograma ecualizado en color), confirmando la expansión del contraste.

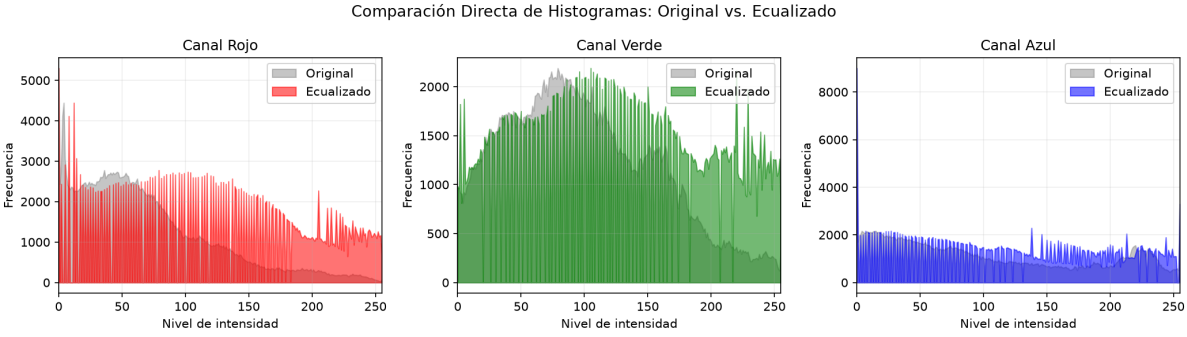


Figura 5: Comparativa directa superpuesta de histogramas antes (área gris) y después de la ecualización manual.

8.6. Reconstrucción Cromática y Fenómeno de Desplazamiento de Color (*Color Shift*)

Al concatenar los canales resultantes mediante `np.stack([redEq, greenEq, blueEq], axis=2)`, equivalente a la operación `cat(3, ...)` de MATLAB, se obtiene la imagen final ecualizada en RGB, ilustrada en la Figura 6.



Figura 6: Comparación final: Imagen original (izquierda) frente a imagen ecualizada por canales independientes en RGB (derecha).

Discusión teórica fundamental sobre la alteración cromática:

- Se observa de forma contundente que la imagen ecualizada en RGB presenta un fuerte **desplazamiento cromático** (*color shift*), alterando la tonalidad natural de la escena.
- **Causa matemática:** En el espacio tridimensional RGB, las variables R, G, B están correlacionadas intrínsecamente tanto con la luminancia como con la crominancia. Las razones de cromaticidad originales:

$$r = \frac{R}{R+G+B}, \qquad g = \frac{G}{R+G+B}, \qquad b = \frac{B}{R+G+B} \tag{14}$$

  son severamente modificadas porque cada canal sufre una función de transformación LUT diferente. Por ejemplo, un píxel original con proporciones $1 : 1{,}5 : 2$ pasa a tener proporciones desbalanceadas, provocando saturación artificial y tintes azulados o rojizos.
- **Solución en la industria profesional:** En procesamiento avanzado de imágenes, para evitar la alteración del color se transforma la imagen al espacio de color **HSV** o **CIE-Lab**, donde se ecualiza **únicamente el canal de brillo/luminancia** (V o L), preservando el tono (H) y la saturación (S) intactos.

8.7. Ajuste no Lineal de Luminosidad por Corrección Gamma

Finalmente, se aplicó la corrección gamma manual sobre la imagen ecualizada unida utilizando un parámetro de luminosidad $\gamma = 1{,}2$. La Figura 7 evidencia cómo la curva potencial aclara suavemente las regiones de penumbra sin saturar los picos de altas luces.

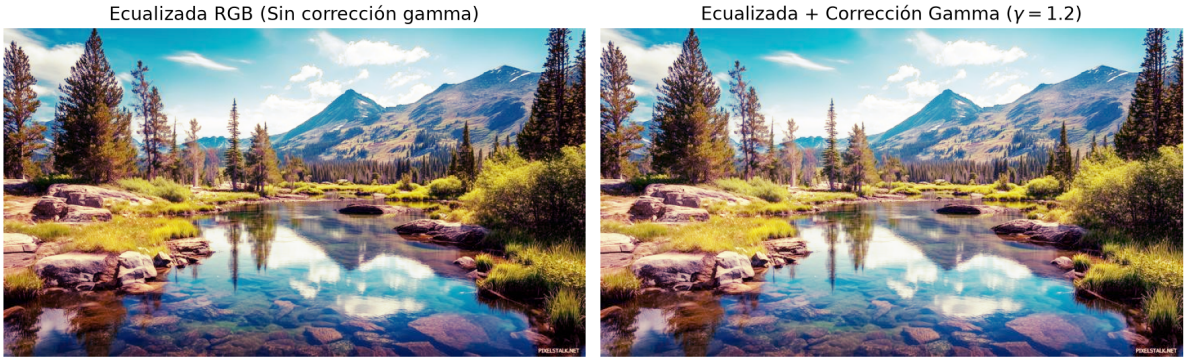


Figura 7: Ajuste de luminosidad gamma: Imagen ecualizada sin corrección (izquierda) frente a la imagen con corrección gamma $\gamma = 1{,}2$ (derecha).

9. Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ **Resolución de problemas complejos:** Deducción e implementación manual de modelos probabilísticos sin recurrir a funciones prefabricadas.

☒ **Pensamiento analítico y crítico:** Identificación de las limitaciones inherentes a la ecualización en el espacio de color RGB frente a espacios desacoplados.

☒ **Trabajo colaborativo y rigor metodológico:** Coordinación en la depuración del código, contrastación de resultados experimentales y redacción formal del reporte técnico.

10. Conclusiones

- Se implementó con éxito el algoritmo completo de ecualización de histograma de forma 100 % artesanal en Python, verificando que el uso de la función de probabilidad acumulada discretizada (CDF) normalizada con corrección de CDF_{min} garantiza el aprovechamiento integral del rango dinámico $[0, 255]$ en cada canal sin depender de librerías propietarias ni funciones automáticas.

- Se demostró cuantitativa y visualmente que la ecualización independiente de los canales R, G y B produce una inevitable distorsión o desplazamiento cromático (*color shift*). Esto obedece a que cada canal posee una distribución probabilística disímil, provocando que las tablas LUT_R, LUT_G y LUT_B deformen las relaciones de razón de color originales en cada píxel.

- El análisis individual del canal azul (B) permitió corroborar que dicho plano extrae con exactitud la componente espectral correspondiente a longitudes de onda cortas. Su representación en escala de grises demuestra que el brillo escalar es la métrica matemática real procesada por el histograma, mientras que su proyección

aislada tridimensional $[0, 0, B]$ permite al observador humano validar visualmente la dominancia cromática de la imagen.

- La implementación de la tabla de correspondencia (*Look-Up Table*) demostró ser óptima en términos de complejidad temporal: tras un cómputo inicial $\mathcal{O}(N_{total})$ para el conteo de frecuencias y generación de la tabla de 256 elementos, la asignación a la matriz de salida se ejecuta en tiempo de indexación directa $\mathcal{O}(1)$ por píxel, alcanzando un rendimiento equivalente a las funciones compiladas de bajo nivel.
- La corrección gamma parametrizada ($\gamma = 1{,}2$) permitió atenuar eficazmente las zonas sobrecontrastadas resultantes de la ecualización pura, validando la complementariedad entre los métodos globales de expansión de contraste y los operadores no lineales de luminosidad tonal.

11. Recomendaciones

- Para aplicaciones de visión artificial donde la fidelidad cromática sea crítica (como diagnóstico médico dermatológico, reconocimiento de alimentos o teledetección satelital), se recomienda evitar la ecualización directa en el cubo RGB y optar por la conversión previa a espacios que desacoplen cromaticidad de luminancia (como HSV, HSL o CIE-$L^*a^*b^*$), aplicando el operador de ecualización únicamente al canal de brillo V o L^*.
- En imágenes que contengan regiones con distribuciones bimodales extremas (fondos predominantemente oscuros o cielos saturados), se aconseja implementar la variante adaptativa CLAHE (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*) sobre subventanas espaciales, acotando la amplificación excesiva de ruido en zonas homogéneas.
- Vectorizar siempre la aplicación de la tabla *LUT* mediante indexación avanzada de arreglos multidimensionales de NumPy (`lut[canal]`), evitando bucles anidados en Python que degradan drásticamente el rendimiento computacional cuando se procesan secuencias de video o imágenes de muy alta resolución (4K/8K).

12. Referencias

Referencias

[1] R. C. Gonzalez y R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: Pearson, 2018.

[2] W. K. Pratt, *Digital Image Processing: PIKS Scientific Inside*, 4.ª ed. Hoboken, NJ, EE. UU.: John Wiley & Sons, 2007.

[3] A. K. Jain, *Fundamentals of Digital Image Processing*. Englewood Cliffs, NJ, EE. UU.: Prentice-Hall, 1989.

[4] G. Bradski y A. Kaehler, *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library*. Sebastopol, CA, EE. UU.: O'Reilly Media, 2008.

[5] M. Sonka, V. Hlavac, y R. Boyle, *Image Processing, Analysis, and Machine Vision*, 4.ª ed. Boston, MA, EE. UU.: Cengage Learning, 2014.